Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS

Considere el equilibrio $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ a temperatura constante, con los dos sólidos presentes:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Si se agrega más $CaCO_3$, aumenta la presión de CO_2.
II. Si se duplica el volumen, se descompone más $CaCO_3$ y $P(CO_2)$ vuelve al mismo valor.
III. La presión de CO_2 en el equilibrio no depende de las cantidades de los sólidos, mientras ambos existan.
IV. Si se retira todo el CaO, el sistema sigue en equilibrio.
V. Kc = Kp (RT)^1 para esta reacción.

A) Solo II

B) Solo III

C) II y III

D) I, II y III

E) II, III y V

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Falsa. Los sólidos no aparecen en Q; $P(CO_2)$ se mantiene.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Q = $P(CO_2)$ baja; se forma CO_2 hasta Kp.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Kp = $P(CO_2)$.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Sin CaO no puede ocurrir la reacción inversa.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Kp = Kc(RT)^{Δn} con Δn = 1, es decir, Kc = Kp/(RT).

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: II, III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera III, que también es verdadera.

B) Deja fuera II, que también es verdadera.

D) Incluye I, que es falsa: Los sólidos no aparecen en Q; $P(CO_2)$ se mantiene.

E) Incluye V, que es falsa: Kp = Kc(RT)^{Δn} con Δn = 1, es decir, Kc = Kp/(RT).

Idea clave. Son verdaderas II y III.